

AEROCODE — Relatório Completo da GUI

AV2 — Gerson Penha

Aluno: Kayan dos Santos da Matta

Turma: 3° ADS

Parte 1 — Wireframes de Baixa Fidelidade

Abaixo estão os wireframes de todas as telas do sistema, seguindo o modelo apresentado no PDF da atividade (Figura 1). As telas usam apenas formas geométricas (caixas, linhas) e texto genérico indicativo, sem cores complexas, focando na estrutura e organização da GUI.

Wireframes de Baixa Fidelidade

TELA 1 — CONFIGURACAO INICIAL
(PRIMEIRO ACESSO)

AEROCODE

Configuracao Inicial — Cadastre o Administrador

NOME COMPLETO

NOME DE USUARIO

SENHA (MIN. 6 CARACTERES)

CONFIRMAR SENHA

Criar Administrador

TELA 3 — DASHBOARD

AEROCODE

Aeronaves

Nome (ADMIN)

Dashboard

3
Aeronaves

2
Etapas Andamento

5
Etapas Concluidas

8
Testes

Acoes Rapidas

+ Nova Aeronave

Ver Todas Aeronaves

+ Nova" so visivel para ADMIN | Header mostra "Funcionarios" so para ADMIN

TELA 2 — LOGIN

AEROCODE

Sistema de Gestao de Producao de Aeronaves

USUARIO

SENHA

Entrar

Mensagem de erro generica (nao revela se usuario existe)

TELA 4 — LISTA DE AERONAVES

AEROCODE

Aeronaves

Nome (NIVEL)

Aeronaves

+ Nova Aeronave

Codigo	Modelo	Tipo	Cap.	Alcance	Etapas	Acoes
EMB1352	BB0220	Comercial	200	5300	1/3	Detalhes
EMB2741	F35	Militar	1	2200	2/4	Detalhes

+ Nova", "Editar" e "Excluir" so visiveis para ADMIN

TELA 5 – DETALHES DA AERONAVE

AEROCODE

Aeronaves

Nome (NIVEL)

EMB1352 - BB0220

Gerenciar

Editar

Voltar

Relatorio

TIPO

Comercial

CAPACIDADE

200

pax

ALCANÇE

5300

km

Pecas (3)

Turbina RR – GE Aviation

EM TRANSPORTE

Asa Composta – Boeing

EM PRODUCAO

Trem de Pouso – Embraer

FRONTA

+ Adicionar Peca

Etapas (3)

1. Fuselagem – 01/06/2026

CONCLUIDA

2 func.

2. Asas – 15/07/2026

EM ANDAMENTO

1 func.

3. Pintura – 30/08/2026

PENDENTE

0 func.

+ Adicionar Etapa

Testes (2)

Eletrico

APROVADO

01/05/2026

Hidraulico

REPROVADO

09/05/2026

+ Executar Teste

"Gerenciar", "+ Peca/Etapa/Teste" = ENG+ | "Editar", "Relatorio" = ADMIN

TELA 6 – NOVA / EDITAR AERONAVE

AEROCODE

Aeronaves

Nome (ADMIN)

Nova Aeronave

Voltar

MODELO

[Ex: E190-E2]

TIPO

[Comercial ▼]

CAPACIDADE (PASSAGEIROS)

[Ex: 114]

ALCANÇE (KM)

[Ex: 5200]

Cadastrar Aeronave

Rota restrita a ADMIN (bloqueia acesso direto por URL)

TELA 8 – ASSOCIAR FUNCIONARIOS A ETAPA

AEROCODE

Aeronaves

Nome (ENG)

Associar Funcionarios – Asas

Voltar

Etapas: 2. Asas | Aeronave: EMB1352

Vinculados (1)

Joao Silva (ENGENHEIRO)

Funcionarios Disponiveis

Maria Souza (OPERADOR) – msouza

Vincular

Carlos Lima (ENGENHEIRO) – clima

Vincular

Rota restrita a ENG+

TELA 7 – GERENCIAR ETAPAS / PECAS

AEROCODE

Aeronaves

Nome (ENG)

Gerenciar – EMB1352

Voltar

Pecas

Turbina RR – GE Aviation

EM PRODUCAO

Em Producao ▼

Asa Composta – Boeing

EM TRANSPORTE

Em Transporte ▼

+ Adicionar Peca

Etapas

1. Fuselagem

PENDENTE

0 func.

Iniciar

2. Asas

EM ANDAMENTO

1 func.

Finalizar

Func.

Excluir

+ Adicionar Etapa

Dropdown, Iniciar, Finalizar, Func., Excluir = so ENG+ | Rota restrita

TELA 9 – ADICIONAR PECA

AEROCODE

Aeronaves

Nome (ENG)

Adicionar Peca – EMB1352

Voltar

NOME DA PECA

[Ex: Turbina Rolls-Royce_____]

TIPO

[Nacional ▼]

FORNECEDOR

[Ex: GE Aviation_____]

Adicionar Peca

Rota restrita a ENG+

TELA 10 – ADICIONAR ETAPA

AEROCODE

Aeronaves

Nome (ENG)

Adicionar Etapa – EMB1352

Voltar

NOME DA ETAPA

[Ex: Montagem das asas_____]

PRAZO (DD/MM/AAAA)

[Ex: 15/06/2026_____]

Adicionar Etapa

Rota restrita a ENG+

TELA 11 – EXECUTAR TESTE

AEROCODE

Aeronaves

Nome (ENG)

Executar Teste – EMB1352

Voltar

TIPO DE TESTE

[Elettrico ▼]

RESULTADO

[Aprovado ▼]

Registrar Teste

Rota restrita a ENG+

TELA 12 – RELATORIO DE ENTREGA

AEROCODE

Aeronaves

Nome (ADMIN)

Relatorio de Entrega – EMB1352

Voltar

NOME DO CLIENTE

[Ex: Emirates Airline_____]

Gerar Relatorio

AEROCODE - RELATORIO DE ENTREGA

Codigo: EMB1352
Modelo: BB0220
Tipo: COMERCIAL
Capacidade: 200 passageiros
Alcance: 5300 km
Cliente: Emirates Airline
Data: 03/05/2026
--- PECAS ---
• Turbina RR (NACIONAL) - GE Aviation [EM_TRANSPORTE]
...

Baixar .txt

Rota restrita a ADMIN

TELA 13 – LISTA DE FUNCIONARIOS (ADMIN)

AEROCODE

Aeronaves

Funcionarios

Nome (ADMIN)

Funcionarios

+ Novo Funcionario

Nome	Usuario	Telefone	Nivel
Joao Silva	jsilva	(11) 99999	ADMIN
Maria Souza	msouza	-	OPERADOR
Carlos Lima	clima	(21) 88888	ENGENHEIRO

[Formulario de cadastro – expande ao clicar + Novo Funcionario]

[Nome completo_____]

[Nome de usuario_____]

[Senha (min. 6 caracteres)_____]

[Nivel de permissao ▼]

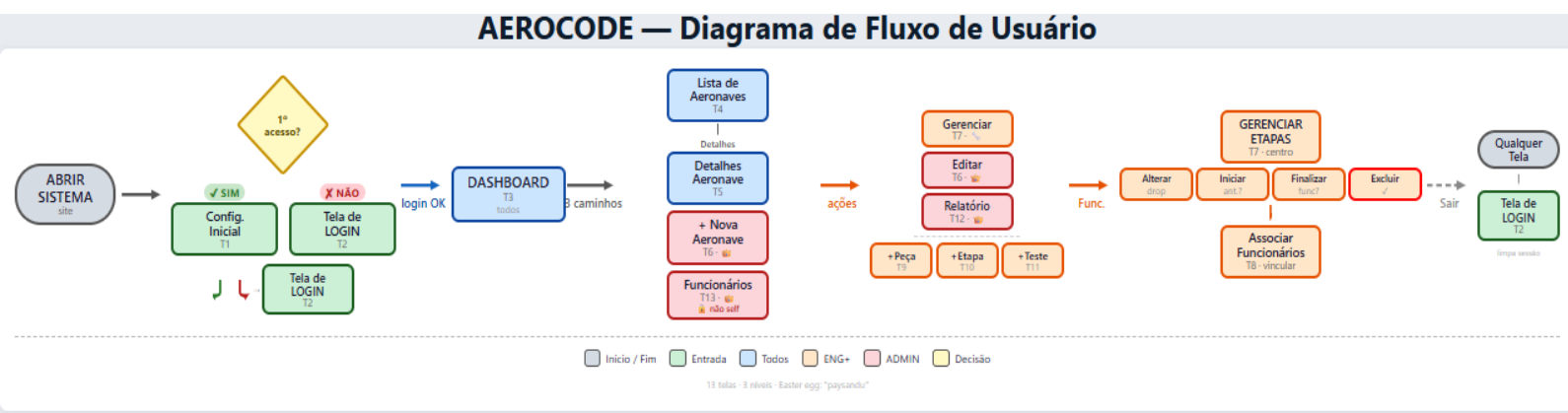
Cadastrar Funcionario

Rota restrita a ADMIN | Usuario duplicado = mensagem generica

Parte 2 — Fluxo de Usuário (User Flow)

O diagrama abaixo mostra o fluxo completo de navegação entre as telas, incluindo decisões condicionais (primeiro acesso?), níveis de permissão e o fluxo de logout. Segue o modelo da Figura 2 do PDF da atividade.

Wireframe de Fluxo de Usuário (User Flow)



RELATÓRIO

1. Público-Alvo

O sistema AEROCODE é voltado para **fábricas de produção de aeronaves** de pequeno a grande porte, com três perfis principais de usuários:

PerfilQuem éO que faz no sistema

ADMINISTRADOR Gerente de fábrica / TICadastra aeronaves, funcionários, edita e exclui qualquer registro, gera relatórios de entrega

ENGENHEIRO Engenheiro de produção / aeronáuticoGerencia o processo produtivo: adiciona peças, etapas, testes e vincula funcionários às etapas

OPERADOR Técnico / operador de linhaVisualiza o andamento da produção, dashboard e detalhes das aeronaves

O PDF contextualiza: "**Os clientes e usuários mais empolgados com o sistema foram os engenheiros de produção e engenheiros aeronáuticos, que são os principais funcionários responsáveis pela gestão da produção das aeronaves.**"

2. Objetivos do Projeto

Objetivo geral: Migrar o sistema CLI legado da Aerocode para uma interface gráfica web, utilizando React, que permita gestão visual e intuitiva da produção de aeronaves.

Objetivos específicos:

1. Eliminar a curva de aprendizado da CLI — "com linhas de comando, há uma curva de aprendizado mais longa antes de um funcionário se tornar proficiente"
2. Fornecer uma experiência responsiva (funciona em desktop e mobile)
3. Implementar três níveis de permissão com acesso diferenciado
4. Permitir **CRUD completo** de aeronaves, peças, etapas e testes
5. Garantir **segurança** com hash SHA-256 nas senhas e proteção de rotas
6. Funcionar como **protótipo front-end navegável** (sem back-end), usando localStorage
7. Ser compatível com **Windows 10+ e Linux Ubuntu 24.04.03+**

3. Requisitos do Sistema

3.1 Requisitos Funcionais

ID > Requisito Implementado

- RF01** Configuração inicial do administrador✓✓
- RF02** Login com usuário e senha (hash SHA-256)✓✓
- RF03** Três níveis de permissão (ADMIN, ENGENHEIRO, OPERADOR)✓✓
- RF04** Dashboard com cards resumo (aeronaves, etapas, testes)✓✓
- RF05** CRUD de aeronaves (código gerado automaticamente)✓✓
- RF06** CRUD de peças por aeronave✓✓
- RF07** CRUD de etapas por aeronave (com ordem sequencial)✓✓
- RF08** CRUD de testes por aeronave✓✓
- RF09** Gerenciamento de status de peças e etapas✓✓
- RF10** Vinculação de funcionários às etapas✓✓
- RF11** Regra: não pode iniciar etapa sem a anterior concluída✓✓
- RF12** Regra: não pode finalizar etapa sem funcionário vinculado✓✓
- RF13** Geração de relatório de entrega em .txt✓✓
- RF14** Cadastro de novos funcionários (admin)✓✓
- RF15** Listagem de funcionários com nível de permissão✓✓
- RF16** Logout (encerrar sessão)✓✓
- RF17** Persistência de sessão (F5 não derruba login)✓✓
- RF18** Exclusão de funcionários, com proteção: não exclui a si mesmo nem o último admin

3.2 Requisitos Não-Funcionais

ID → Requisito

RNF01 SPA com React + TypeScript + Vite

RNF02 Design responsivo (desktop e mobile — 480px e 768px breakpoints)

RNF03 Persistência via localStorage (sem back-end)

RNF04 Compatível com Windows 10+ e Linux Ubuntu 24.04+

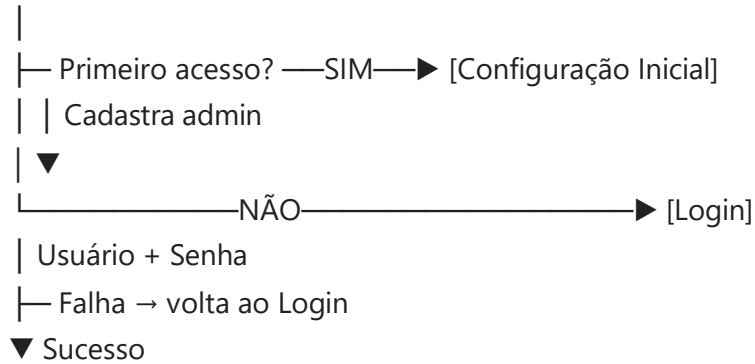
RNF05 Senhas com hash SHA-256 (nunca em texto plano)

RNF06 Rotas protegidas com verificação de permissão

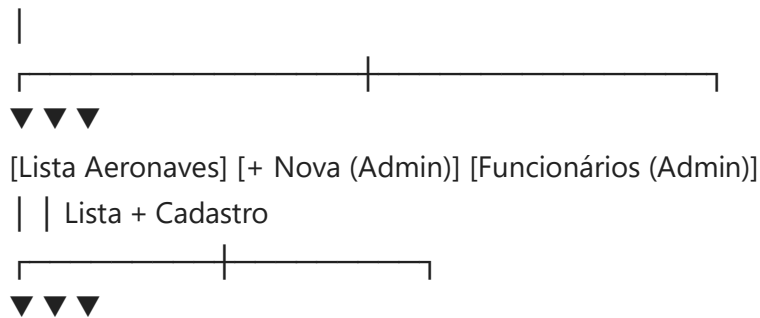
RNF07 Mensagens de erro e feedback visual para o usuário

4. Fluxo de Navegação

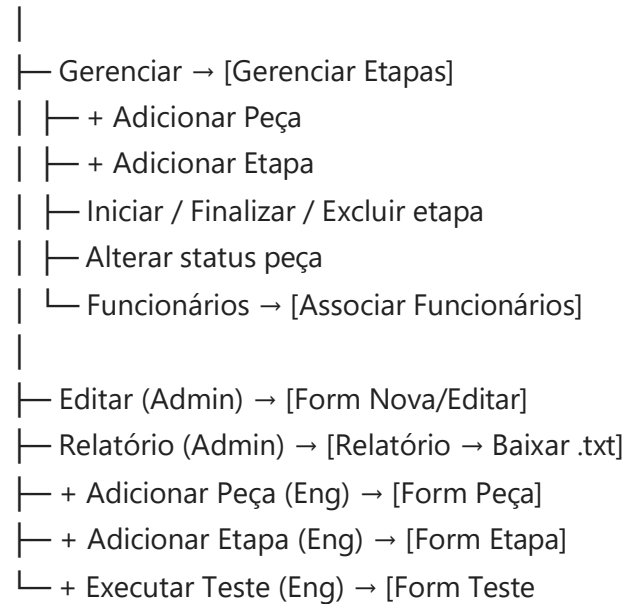
[ABRE SISTEMA]



[DASHBOARD]



[Detalhes] [Editar] [Excluir]



[SAIR] —(qualquer tela)—> [Login] (sessionStorage limpo)

5. Hierarquia de Informações

A interface segue uma hierarquia visual clara, organizada em camadas:

Nível 1 — Header Global (fixo no topo)

Logo AEROCODE (esquerda) — link para Dashboard

Navegação (centro-esquerda) — links: Aeronaves, Funcionários (Admin)

Identificação (direita) — nome do usuário + nível + botão SAIR

Nível 2 — Cabeçalho da Página

Título da seção atual (ex: "Dashboard", "EMB1352 - BB0220")

Botões de ação da página (ex: "Gerenciar", "Editar", "Voltar")

Nível 3 — Conteúdo Principal

Dashboard. Cards de resumo (4 cards com KPIs) → Ações rápidas

Lista: Tabela com dados → coluna de ações por registro

Detalhes: Grid de informações → Seções (Peças, Etapas, Testes) com listas e badges de status

Formulários: Campos organizados verticalmente com labels → botão de submit

Relatório: Campo de entrada → botão gerar → área de preview → botão baixar

Nível 4 — Itens de Lista

Badges coloridos por status (verde = concluído/aprovado, laranja = em andamento, azul = pendente, vermelho = reprovado)

Ações inline (Iniciar, Finalizar, Vincular, Excluir)

6. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia Versão Finalidade

React Biblioteca SPA

TypeScript Tipagem estática

Vite Build tool / dev server

react-router-dom Roteamento SPA

uuid (latest) Geração de IDs únicos

Web Crypto API nativa Hash SHA-256 de senhas

localStorage / session Storage nativa Persistência de dados e sessão

7. Segurança

Senhas: hash SHA-256 via Web Crypto API — nunca armazenadas em texto plano

Sessão: `sessionStorage` (sem o hash da senha) — limpa ao fechar o navegador

Rotas: protegidas por `RotaProtegida` — verifica login + permissão antes de renderizar

Permissões: hierarquia ADMIN(3) > ENGENHEIRO(2) > OPERADOR(1)

Botões: ocultos conforme permissão (evita cliques que redirecionam silenciosamente)

Dados: localStorage isolado por chave (`aerocode\_funcionarios`, `aerocode\_aeronaves`)

8. Estrutura de Arquivos

AV2/

- |— src/
 - | |— context/
 - | | |— AuthContext.tsx ← Autenticação, sessão, permissões
 - | | |— AppContext.tsx ← CRUD de aeronaves, peças, etapas, testes
 - | |— pages/
 - | | |— Login.tsx ← Tela de login
 - | | |— ConfiguracaoInicial.tsx ← Primeiro admin
 - | | |— Dashboard.tsx ← Painel principal
 - | | |— ListaAeronaves.tsx ← Tabela de aeronaves
 - | | |— DetalhesAeronave.tsx ← Detalhes + peças + etapas + testes
 - | | |— FormAeronave.tsx ← Nova / Editar aeronave
 - | | |— GerenciarEtapas.tsx ← Gerenciar status
 - | | |— FormPeca.tsx ← Adicionar peça
 - | | |— FormEtapa.tsx ← Adicionar etapa
 - | | |— FormTeste.tsx ← Executar teste
 - | | |— AssociarFuncionarios.tsx ← Vincular funcionários
 - | | |— ListaFuncionarios.tsx ← Lista + cadastro
 - | | |— Relatorio.tsx ← Gerar / baixar relatório
 - | |— types/index.ts ← Enums e interfaces
 - | |— utils/auth.ts ← Hash e verificação de senha
 - | |— App.tsx ← Rotas SPA
 - | |— App.css ← Estilos (inclui responsivo)
 - | |— main.tsx ← Entry point
- |— public/ ← Assets estáticos
- |— package.json ← Dependências
- |— tsconfig.json ← Config TypeScript
- |— README.md ← Guia rápido

9. Como Executar

```
bash  
npm install  
npm run dev
```

No primeiro acesso, a tela de **Configuração Inicial** é exibida para cadastrar o administrador. Depois, é só fazer login.

Para resetar os dados, limpe o **LocalStorage** e **sessionStorage** do navegador.
Só seguir esse passo a passo. Entre no DevTools → application → localStorage → excluir → ao dar o F5 irá pedir as opções de admin novamente.

> Compatível com Windows 10+ e Linux Ubuntu 24.04.03+ (requer Node.js 18+).